Polytech Montpellier
Université de Montpellier – Année universitaire 2026–2027

Document de besoin

Application de gestion de festival

Festival de jeux de société

Client : association « Festival de jeux de société »

Équipe projet (groupe 11)

Kim Etienne – Ines Mazgar – Mathieu Marty

Dernière mise à jour :	24/10/2026 (après l'entrevue du 23/10/2026)
Document associé :	Document d'Architecture Technique (DAT), `dat-v1.3`
Dépôt Git :	`https://gitlab.polytech.umontpellier.fr/mathieu.marty/awi_kim_mathieu_ines`
Statut :	document de référence, mis à jour après chaque entrevue

Table des matières

1 Objet du document **2**

2 Contexte et objectif **2**

3 Acteurs et rôles **2**

4 Besoins fonctionnels **3**

5 Règles de gestion **4**

6 Cas d'utilisation **4**

7 Hors périmètre **5**

8 Exigences non fonctionnelles **5**

9 Historique des entrevues **6**
9.1 Première entrevue (notes initiales) 6
9.2 Questions posées et réponses du client 6
9.3 Observations sur les données fournies 7

10 Questions ouvertes **7**

11 Journal des modifications **8**

1 Objet du document

Ce document rassemble le besoin du client tel que l'équipe l'a compris : les notes de la première entrevue, les précisions obtenues ensuite, et les questions encore ouvertes. Conformément à l'énoncé, il **fait référence en cas de désaccord avec le client** ; le DAT en découle. Le format LaTeX a été accepté par l'enseignant à la place du fichier `docs/besoin.md` prévu par l'énoncé.

Règles de tenue :

— le document est mis à jour après chaque entrevue, avant toute modification du DAT ou du code ;
— chaque précision du client est datée et numérotée (Q1, Q2…) dans le tableau 2 (p. 6) ;
— ce que l'équipe a déduit, sans réponse explicite du client, est signalé par la mention *[à confirmer : …]* ;
— les besoins (BF), les règles de gestion et les cas d'utilisation sont partagés avec le DAT (même fichier source), pour ne jamais diverger ;
— l'historique des modifications est tenu en section 11 (p. 8).

2 Contexte et objectif

Un festival de jeux permet aux visiteurs de découvrir et d'essayer des jeux de société. Des tables et des espaces de jeu sont répartis dans tout le festival ; ils sont animés soit par des bénévoles, soit par les éditeurs eux-mêmes. Tous sont loués par l'association à des *exposants*, et la tarification se fait à la table (les m^2 sont convertis en tables).

Objectif. Une application qui permet aux organisateurs de gérer tout le cycle des réservations d'espaces par les exposants, du premier contact à la facturation et au suivi des paiements, pour plusieurs festivals, en basculant de l'un à l'autre. Le client précise que c'est à la fois un outil de **CRM** (suivi des exposants et des éditeurs, festival par festival) et un outil de **réservation**.

Les exposants. La notion d'exposant a été introduite par le client après la première entrevue. Un exposant est une structure qui réserve un espace, ce n'est pas forcément un éditeur :

— un **éditeur** réserve des tables, est facturé et présente ses jeux ;
— l'**association elle-même** se réserve des espaces : la réservation sert à suivre les tables disponibles et à localiser la zone sur le plan, sans jeux associés ni facturation (l'espace est offert) ;
— un **prestataire** loue un espace pour animer les jeux d'un ou plusieurs éditeurs : il n'est pas éditeur et n'est lié à aucun jeu, mais il est facturé et des jeux sont associés à sa réservation.

3 Acteurs et rôles

Les utilisateurs de l'association se connectent par login et mot de passe. Selon le client, les rôles sont « descendants » : chaque rôle peut faire ce que font les rôles situés en dessous ; les noms sont libres et plusieurs comptes peuvent avoir le même rôle.

Tableau 1 – Rôles décrits par le client

Rôle (nom retenu)	Ce que le client attend
Administrateur	Seul à créer les festivals et les comptes et à attribuer les rôles ; peut tout faire.
Commercial (« super organisateur »)	Seul à gérer la relation client : crée les réservations, prend des notes, fait avancer le workflow, applique les remises et valide la réservation. Voit toutes les réservations, pas seulement les siennes (Q24).
Gestionnaire de plan	Ne voit plus les informations commerciales (remises, notes de discussion), seulement la réservation finale ; ajoute les jeux à la réservation, les affecte aux tables puis aux zones du plan.
Gestionnaire de jeux	Crée et modifie les fiches des jeux, mais pas les exposants ni les éditeurs.
Membre de l'organisation	Consulte toutes les données de l'organisation, sans rien modifier et sans informations commerciales.
Trésorier (rôle parallèle)	Crée la facture à partir de la réservation (elle ne bouge plus ensuite), l'annule, la rembourse et note son paiement ; voit tout comme les autres membres (Q21).
Visiteur	Consulte la liste des festivals et leurs détails, sans compte (confirmé, Q26).

Les bénévoles (environ 300) n'ont pas de compte et ne sont pas gérés (Q15, Q18).

4 Besoins fonctionnels

BF1 Créer, modifier et consulter des festivals (nom unique, lieu obligatoire) ; copier d'un festival précédent les zones tarifaires, le nombre de tables, la taille de table et la liste des exposants (sans les notes) ; sélectionner le festival courant (par défaut le dernier créé).

BF2 Définir les zones tarifaires d'un festival (au moins une) : capacité, prix de table, remise de précommande, tables restantes, indicateur « complet ». L'unité est la table ; une surface en m^2 est convertie en tables.

BF3 Définir les zones du plan (au moins une), chacune rattachée à une zone tarifaire.

BF4 Gérer les structures et leurs rôles (éditeur, distributeur, exposant), avec tri et recherche.

BF5 Gérer les contacts d'une structure, les contacts de suivi datés et les notes propres à chaque festival.

BF6 Gérer les jeux : nom, auteurs, éditeur, type, âge minimum et maximum, nombre de joueurs, règles (PDF) ; tri selon critères.

BF7 Gérer une réservation : tables par zone, remises, repas, jeux (nombre d'exemplaires, part de table), déplacement de l'exposant, animation par l'association, réservation non facturée pour l'association.

BF8 Calculer le prix, appliquer les remises, convertir les m^2 et calculer les tables et l'espace restants.

BF9 Suivre les exposants du festival courant : statut du workflow, date du dernier contact, case « contacté » directement dans la liste, tables et prix si réservé, tri par statut.

BF10 Créer les factures PDF d'une réservation, les annuler sans les supprimer, les rembourser, enregistrer les paiements et calculer le reste à payer.

BF11 Réserver ces actions de facturation au trésorier ; une facture créée n'est plus modifiée.

BF12 Permettre au visiteur de consulter la liste des festivals (cartes : nom, tables disponibles au total et par zone) et leurs détails.

BF13 Réserver des repas pour les exposants qui se déplacent.

BF14 Authentifier par login et mot de passe ; rôles hiérarchiques et rôle trésorier parallèle.

BF15 Passer automatiquement à « considéré absent », à la date du festival, les réservations restées sans réponse.

BF16 Valider une réservation, ce qui la rend visible, dans sa forme finale, aux rôles inférieurs.

BF17 Masquer les informations commerciales aux rôles qui n'en ont pas besoin.

BF18 Suivre la liste des jeux : demandée, obtenue, jeux reçus (dates).

BF19 Lister les factures du festival courant avec leur état.

BF20 Lister les jeux du festival avec leur zone du plan, triables par nom, auteur, éditeur, zone.

5 Règles de gestion

Conversion m² / tables
Nombre de tables = surface demandée / `taille_table_m2` (paramétrable par festival, 4 m² par défaut, Q23), arrondi à l'unité supérieure.

Limite de commande
Refus si la réservation dépasse la capacité de la zone ou l'espace restant du festival ; somme des capacités des zones = surface totale / taille de table (Q25) *[à confirmer : interprétation de Q25]*.

Prix
Somme sur les zones de (tables payantes × prix de la table), au prix remisé si la réservation est confirmée avant la date limite de la zone ; plus les repas.

Remises
Trois types : précommande, tables offertes, montant sur le total. Le client a répondu « pas de cumul » (Q19) *[à confirmer : la remise de précommande est-elle aussi exclusive des deux autres ?]*.

Tables restantes
Capacité moins tables des réservations actives ; les réservations annulées ou absentes libèrent leurs tables.

Placement
Un jeu est placé dans une zone du plan liée à une zone tarifaire de sa réservation ; la somme des parts de table ne dépasse ni les tables réservées dans cette zone tarifaire, ni les tables de la zone du plan.

Copie d'un festival
À la création, l'administrateur peut choisir un festival source (`copieDe`). Sont recopiés : la surface, la taille de table, les zones tarifaires (nom, capacité, prix, remise ; la date limite de remise est à ressaisir) et les zones du plan. Pour chaque exposant du festival source, un nouveau dossier de réservation est créé au statut `pas_contacte`. Ne sont pas recopiés : les notes, les contacts de suivi, les tables réservées, les remises accordées, les jeux placés et les factures (Q10). Le tout se fait dans une seule transaction.

Suppression d'une zone
Interdite si une réservation la référence.

Validation
Voir ADR-002.

Factures et paiements
Voir ADR-003 et ADR-007. Reste à payer = somme des factures non annulées − somme des paiements encaissés. Chèque refusé : paiement marqué refusé, réservation annulée, structure marquée cliente douteuse.

Annulation
Sans facture : annulation simple. Avec facture : facture annulée ; si elle était payée, « à rembourser » puis « remboursée ».

Workflow
Statuts `pas_contacte`, `contacte`, `discussion`, `sera_absent`, `considere_absent`, `present`, `annulee` ; « facturé » et « payé » des notes initiales sont dérivés des factures *[à confirmer : liste exacte]*. Changements manuels, sauf le passage automatique (ADR-009).

6 Cas d'utilisation

UC1 Créer, modifier ou copier un festival (administrateur).
UC2 Consulter les festivals (tous, y compris visiteur).

UC3 Gérer les structures (commercial).
UC4 Gérer les contacts et contacts de suivi (commercial).
UC5 Gérer les jeux (gestionnaire de jeux).
UC6 Suivre les exposants du festival courant (commercial).
UC7 Gérer une réservation : négociation et validation (commercial), puis jeux et plan (gestionnaire de plan).
UC8 Facturer et enregistrer les paiements (trésorier).
UC9 Gérer les comptes et les rôles (administrateur).
UC10 Consulter les jeux du festival et le plan (membre de l'organisation).

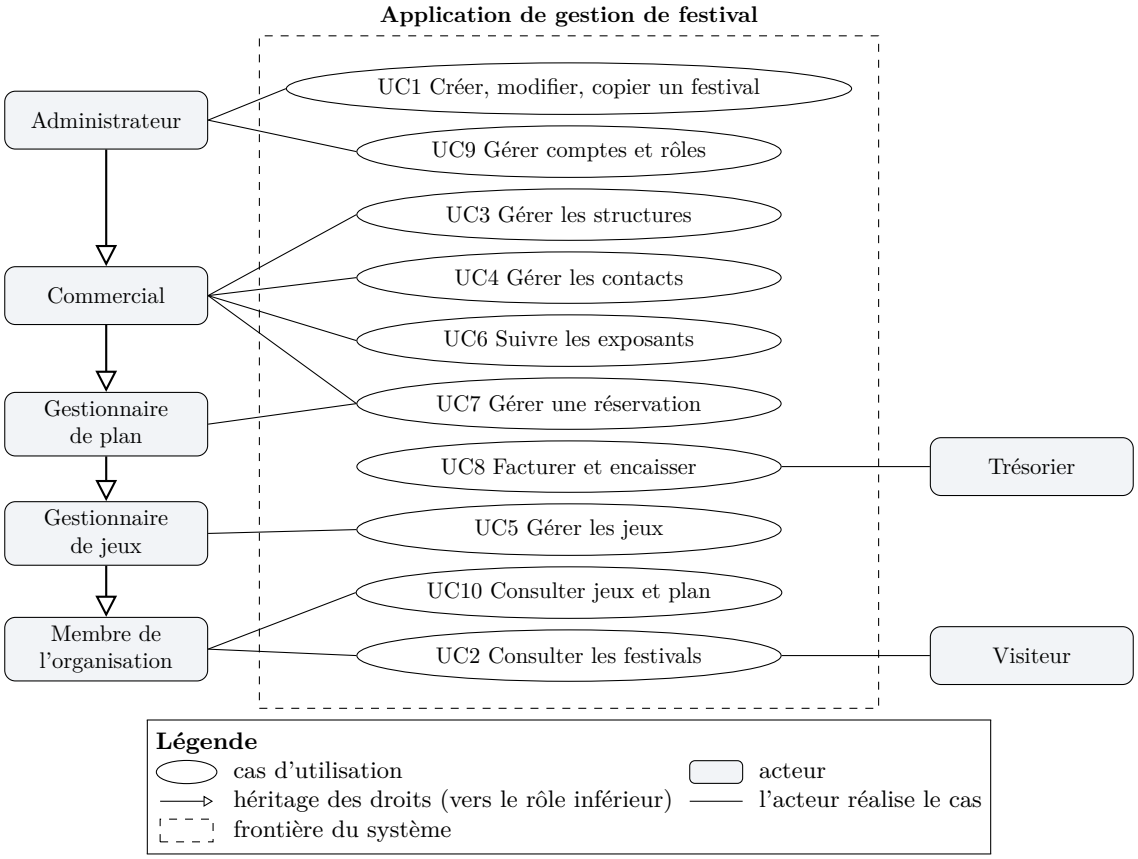


FIGURE 1 – [Diagramme de cas d'utilisation, UML] Le trésorier, hors hiérarchie, voit aussi ce que voit un membre.

7 Hors périmètre

D'après le client : la gestion des bénévoles (environ 300, sans compte), l'organisation du staff de présentation des jeux (pas d'option de zone tarifaire dédiée), le nombre de personnes par table, toute compensation pour les absents. L'envoi des factures par courriel n'est pas demandé : le trésorier télécharge le PDF et l'envoie lui-même ; la communication entre commercial et trésorier se fait hors application (Q20).

8 Exigences non fonctionnelles

— **Ergonomie** : tri des listes selon plusieurs critères, cases à cocher directement dans la liste de suivi, affichage immédiat du prix et des tables restantes.
— **Robustesse** : aucune surréservation ; une facture n'est jamais modifiée ni supprimée ; toute action est datée (Q20).

— **Confidentialité** : les informations commerciales (remises, prix, notes, workflow, contacts de suivi, factures) ne sont visibles que des rôles qui en ont besoin.
— **Volumétrie** : environ 1 000 visiteurs en lecture *[à confirmer : chiffre repris de la première version du DAT, à faire confirmer par le client]* ; 307 structures et 1 445 jeux dans les données d'exemple fournies.

9 Historique des entrevues

9.1 Première entrevue (notes initiales)

Les notes de la première entrevue, fournies avec l'énoncé, décrivent les cas d'utilisation de départ :

1. liste des festivals sous forme de cartes (nom, tables disponibles au total et par zone), choix du festival courant (par défaut le dernier créé), ajout d'un festival ;
2. création d'un festival : nom unique, zones tarifaires (nom, nombre de tables, prix de la table, prix au m^2), reprise des données d'un festival précédent ;
3. liste et fiche des éditeurs (contacts, jeux), avec tri ;
4. liste des jeux d'un éditeur (nom, type, âge minimum et maximum), avec tri ;
5. suivi des éditeurs sur le festival courant : contacté ou non, date du dernier contact, réservé ou absent, case « contacté » dans la liste ;
6. réservation et workflow : pas de contact, contacté, discussion, sera absent, considéré absent, présent, facturé, facture payée ; liste des jeux demandée, obtenue, jeux reçus ;
7. facturation : facture PDF, liste des factures du festival, paiements en plusieurs fois, reste à payer.

Les notes contenaient des contradictions, relevées et posées au client ensuite : prix au m^2 égal au prix de la table divisé par 4,5 à un endroit et par 4 à un autre ; « une facture par réservation » alors que l'ajout de tables doit produire une nouvelle facture ; « seul le trésorier valide les factures » alors qu'il les crée.

9.2 Questions posées et réponses du client

Le tableau 2 (p. 6) reprend, par date, toutes les questions posées et les réponses obtenues.

Tableau 2 – Questions posées au client et réponses (entrevues du 07/10 et du 23/10/2026)

N°	Question	Réponse du client
Entrevue du 07/10/2026		
1	Formule de conversion des m^2 en tables ?	L'unité est la table ; conversion selon la superficie d'une table, dans la limite de l'espace restant.
2	Prix par m^2 : division par 4 ou 4,5 ?	Surface de 4 000 m^2 ; la taille de table est traitée en Q23.
3	Limite de m^2 ou de tables commandables ?	La limite est l'espace.
4	Nombre de personnes par table ?	Sans intérêt.
5	Remise en tables et en argent sur une même réservation ?	Trois types : montant sur le total, prix de table réduit avant une date, table offerte.
6	Traitement d'une annulation ?	Facture non payée : annulation simple. Facture éditée : annulée, à rembourser.
7	Paiement en plusieurs fois, plusieurs factures ?	Repas des exposants qui se déplacent ; ajout de tables : nouvelle facture.
8	Garder date et moyen de paiement ?	Date d'émission et de paiement ; virement ou chèque ; chèque refusé : annulation.

Tableau 2 – Questions posées au client et réponses (suite)

N°	Question	Réponse du client (suite)
9	Informations d'un contact ?	Nom, prénom, portable, fixe, fonction, email. Client douteux si chèque refusé.
10	Données copiées d'un festival précédent ?	CRM et réservation ; notes propres au festival non copiées ; zones, tables, conversion, exposants et éditeurs réutilisés.
11	« Considéré absent » : manuel ou automatique ?	Statuts manuels, sauf factures ; absent automatiquement à la date du festival.
12	Connexion sécurisée ?	Oui. Rôles précisés ensuite (ADR-001).
13	Nombres à virgule pour les tables d'un jeu ?	Une réservation porte des tables et une liste de jeux avec leur occupation.
14	Critère de formation des jeux le jour J ?	Déplacement de l'exposant et choix d'animer ou non.
15	Accès séparé pour les animateurs de l'association ?	Pas de réponse directe ; déduit de Q18 : aucun compte.
16	Lieu géographique du festival ?	Oui.
17	Délai d'absence, zone en attente, partage d'une table ?	Aucune compensation ; deux jeux d'une même réservation peuvent partager une table.
18	Staff de présentation des jeux ?	Aucune gestion des bénévoles (environ 300).
19	Cumul de remises ?	Pas possible.
Entrevue du 23/10/2026		
20	Comment le commercial signale-t-il un ajout au trésorier ?	En interne, hors application, mais l'application doit tout dater.
21	Le trésorier peut-il lire les fiches de jeux ?	Oui, il voit tout comme les autres membres.
22	Retards de paiement ?	Autorisés, avec une notion d'impayé.
23	Taille d'une table fixée ?	Paramétrable par festival, 4 m^2 par défaut.
24	Le commercial voit-il seulement ses réservations ?	Non, toutes.
25	Les zones peuvent-elles faire perdre des m^2 ?	Non.
26	Le visiteur consulte-t-il les festivals sans compte ?	Oui, sans compte.

9.3 Observations sur les données fournies

Les données d'exemple (`editeur.csv`, `jeu.csv`, `typeJeu.csv`, mécanismes) ont été analysées ; le client avait prévenu que leur schéma n'était pas à suivre.

- 307 éditeurs, dont 164 marqués « exposant », 3 à la fois exposant et distributeur, 143 ni l'un ni l'autre ;
- 1 445 jeux, dont 4 rattachés à un éditeur inconnu ; quelques noms d'éditeurs et de jeux en double ;
- les types de jeu y sont liés à une zone, ce qui n'est pas repris ; les mécanismes de jeu n'ont pas encore été demandés par le client *[à confirmer : faut-il les gérer ?]*.

10 Questions ouvertes

À poser au client lors des prochaines entrevues :

1. La remise de précommande est-elle fixée par zone ou par festival ? Est-elle exclusive des deux autres remises (Q19) ? Quelle date la déclenche : premier contact, confirmation ou validation ?
2. La somme des capacités des zones doit-elle égaler la surface divisée par la taille d'une table (Q25) ?
3. Le prix au m^2 des notes initiales existe-t-il encore, ou la conversion en tables suffit-elle ?
4. Quelle est la liste exacte des statuts du workflow ? Lesquels passent automatiquement à « considéré absent » ?
5. Que se passe-t-il si une réservation validée est modifiée (dé-validation, jeux déjà placés) ?
6. Un paiement partiel sur une facture annulée est-il reporté sur la nouvelle facture ?
7. La numérotation des factures doit-elle être continue, sans trou ?
8. Le prix des repas est-il fixé par festival, par jour ou par personne ?
9. Que signifie exactement « distributeur » ? Un prestataire anime-t-il seulement pour des éditeurs déclarés ?
10. Un administrateur peut-il agir en trésorier ?
11. D'où vient le chiffre de 1 000 visiteurs simultanés, et quelle interruption de service est tolérée lors d'une mise à jour ?
12. Faut-il gérer les mécanismes de jeu présents dans les données fournies ?
13. Le festival courant par défaut est-il le dernier *créé* (notes initiales) ou le prochain à *venir* d'après sa date ? Si l'on crée le festival de l'année suivante en avance, il deviendrait sinon le festival par défaut.
14. Le festival courant est-il propre à chaque utilisateur, ou commun à toute l'association ?
15. Un membre peut-il modifier lui-même ses données de compte (mot de passe, login), ou doit-il passer par l'administrateur ?
16. Lors de la copie d'un festival, quelles données reprendre exactement (zones, exposants, dates limites de remise) ?

11 Journal des modifications

Tableau 3 – Journal des modifications du besoin

Date	Modification
Semaines 1–2	Notes de la première entrevue et énoncé ; premières questions préparées.
07/10/2026	Entrevue : questions 1 à 19 ; rôles précisés (rôles descendants, trésorier parallèle).
14/10/2026	Validation de la réservation, masquage des informations commerciales, facturation par le trésorier intégrés.
23/10/2026	Entrevue : questions 20 à 26, dont la confirmation du visiteur sans compte ; notion d'exposant intégrée ; observations sur les données fournies.
24/10/2026	Passage du document en LaTeX (accord de l'enseignant) ; questions ouvertes mises à jour.
24/10/2026	Règle de copie d'un festival précisée ; questions ajoutées (festival courant, modification de son propre compte).